

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 3章 力の世界	月 日
	力の大きさとばねののび	名前

ポイント

力の大きさとばね

● ニュートン

単位はニュートン（記号N）です。質量100gの物体にはたらく重力は、およそ1Nです。

● 重さと質量

重さは重力の大きさを、場所で変わります。質量は、場所が変わっても変わりません。

● ばねののび

ばねののびは、力の大きさに比例します。のびは、ばね全体の長さでなく、ふえた長さです。

1

力の大きさと、重さと質量について、次の問いに答えなさい。

力の単位・重さと質量

(1) 力の大きさを表す単位を、カタカナで書きなさい。

答え

(2) 物体にはたらく何の大きさを、その物体の重さといいますか。

答え

(3) 質量100gの物体にはたらく重力の大きさは、およそ何Nですか。

答え

(4) 地球上で質量600gの物体を、月面にもっていきます。月面の重力は、地球上の約6分の1です。月面での、物体の質量と、物体にはたらく重力の大きさの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 質量600g、重力約6N イ 質量100g、重力約1N

ウ 質量600g、重力約1N エ 質量600g、重力約36N

2

ばねにおもりをつるし、ばねの長さをはかりました。表は、その結果です。

表とグラフ

力の大きさ (N)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
ばねの長さ (cm)	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0

(1) 力の大きさが1.5Nのとき、ばねののびは何cmですか。

答え

(2) ばねののびを求め、点をうって、右のグラフに直線をかきなさい。

(3) のびが5cmのときの力の大きさは、何Nですか。

答え

(4) 力の大きさを3倍にすると、ばねののびは何倍になりますか。

答え

ばねののび (cm)

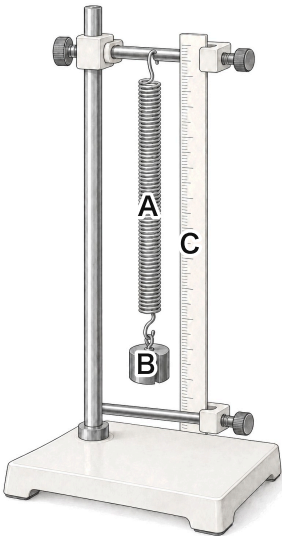
中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 3章 力の世界	月 日
	力の大きさとばねののび（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

ばねののびの測定

【実験】 ばねにおもりをつるして、ばねの長さをはかりました。

- ① 図のように、スタンドにばねをつるし、ばねのとなりにものさしを立てました。
- ② おもりをつるす前に、ばねの下の方の目もりを読み、ばねの長さをはかりました。
- ③ 質量50gのおもりを1個をつるし、静止してから、ばねの下の方の目もりを真横から読みました。
- ④ おもりを1個ずつふやし、そのつど③と同じように目もりを読みました。結果は、大問2の表のとおりです。
- ⑤ おもりをすべてはずすと、ばねはもとの長さにもどりました。



(1) ②で、おもりをつるす前に、ばねの長さをはかったのはなぜですか。「のび」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 図のA～Cの名前の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア A おもり B ばね C ものさし
- イ A ばね B ものさし C おもり
- ウ A ものさし B おもり C ばね
- エ A ばね B おもり C ものさし

答え

(3) 大問2の表のばねに、質量300gのおもりをつると、ばねの長さは何cmになりますか。

答え

(4) ⑤で、ばねがもとの長さにもどったのは、ばねにどのような性質があるからですか。「弾性」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 力の単位・重さと質量

考え方 重さは場所で変わりますが、質量は変わりません。力の大きさは、ニュートンで表します。

(1) 力の単位

ニュートン

- 記号はNです。
- 力の大きさは、ニュートンで表します。

(2) 重さとは

重力

- 重さは、物体にはたらく重力の大きさです。
- 重力は場所で変わるので、重さも変わります。

(3) 100gの重力

約1N

- 質量100gの物体にはたらく重力は、およそ1Nです。

(4) 月面での質量と重力

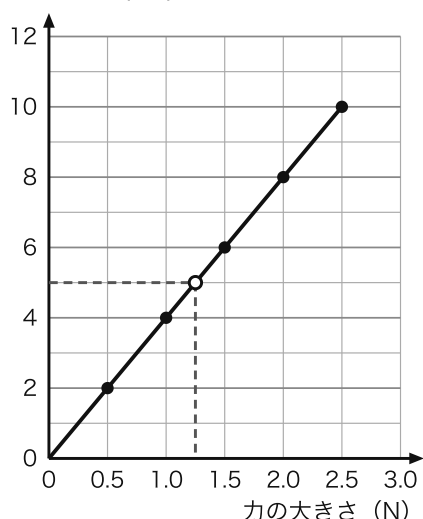
ウ

- 質量は、場所が変わっても変わらず、600gです。
- 地球上の重力は、質量100gで約1Nなので、約6Nです。
 $6 \div 6 = 1$
- 月面では6分の1になるので、約1Nです。

2 表とグラフ

考え方 ばねののびは、おもりをつるした長さから、つるす前の長さをひいて求めます。グラフが原点を通る直線なら、比例です。

ばねののび (cm)



(1) 1.5Nのときののび

6cm

- のびは、力を加えたときの長さ18.0cmから、加えないときの長さ12.0cmをひいて求めます。
 $18 - 12 = 6$

(2) グラフをかく

グラフのとおり

- のびは、0、2、4、6、8、10cmです。
- 点をうち、原点を通る直線で結びます。

(3) のび5cmのときの力

1.25N

- グラフの縦5cmから横へ進み、直線と交わる点の真下を読みます。

(4) 力が3倍のときののび

3倍

- のびは力の大きさに比例するので、力が3倍なら、のびも3倍です。

3 ばねののびの測定

考え方 ばねの長さ、ばねののびは、別のものです。のびは、もとの長さからふえた分です。

(1) つるす前にはかる理由

のびは、つるした後の長さと、つるす前の長さの差で求めるから。

- のびは、もとの長さからふえた分です。
- つるす前の長さがわからないと、のびが求められません。

(2) A～Cの名前

エ

- Aはばね、Bはおもり、Cはものさしです。
- ものさしは、ばねの長さを読み取るために使います。

(3) 300gのときの長さ

24cm

- 質量300gの重力は約3Nで、1Nのときののびは4cmです。
 $4 \times 3 = 12$
- ばねの長さは、もとの長さ12cmにのびをたして求めます。
 $12 + 12 = 24$

(4) もとにもどる理由

ばねに、もとの形にもどろうとする弾性があるから。

- 力を加えて変形させても、力をとり除くともとにもどる性質を、弾性といいます。

まちがえやすいところ

- ばねののびを、ばね全体の長さとしないように、おもりをつるした長さから、つるす前の長さをひいて求めます。
- 質量と重さを、同じものとしないように、質量は場所で変わらず、重さは場所で変わると区別します。